

Mix énergétique 2045 — Bilan général

Besoins sectoriels · Production bio-CH₄ · Déficit et leviers · Bilan carbone

Cohérence V11 : chiffres issus du Programme Résilience V11 (mai 2026) — section 1.1 (bilan sectoriel), section 2.1 (EPR2/Sabatier), section 2.2 (biomasse ~262 TWh), section 3.1 (BEV vs Résilience), document Aviation V9 (gamme complète), Tracteur ÉREV Rex V11. Estimations 2045 soumises à validation sectorielle indépendante.

A · LA FRANCE AUJOURD'HUI — 1 600 TWh, TROIS VECTEURS

D'où vient l'énergie que nous consommons ?

Secteur	TWh	Électricité	Gaz / Pétrole	Électrifiable ?
■ Logements + tertiaire	500	~175 TWh (35 %)	~275 TWh gaz+fioul	Oui — PAC ×3–4 déjà engagé
■ Industrie	350	~120 TWh (35 %)	~195 TWh (gaz 55 %)	Partiel — HT >500°C résiste
■ VL + VU + Bus	300	~15 TWh	~285 TWh (pétrole 95 %)	Majoritairement — Rex 23 % km
■ Poids lourds	250	~5 TWh	~245 TWh (pétrole 97 %)	Très partiellement — 70 % bio-GNV
✈ Aviation	150	0	150 TWh kérosène 100 %	Long-courrier : non — bio-GNL seul
■ Agriculture + autres	50	~5 TWh	~45 TWh (pétrole 90 %)	Partiel — Rex tracteurs ÉREV
TOTAL	1 600	~320 TWh (20 %)	~1 195 TWh (75 %)	~60 % électrifiable

B · EN 2045 — CE QUE L'ÉLECTRIFICATION COUVRE, CE QU'ELLE LAISSE

Même en électrifiant tout ce qu'on peut — que reste-t-il sans solution ?

Secteur	Actuel	BEV élec	Résil. élec	Résil. bio-CH ₄	Vecteur résidu
■ Logements + tertiaire	500	250	250	—	Chaleur fatale pyrogaz.
■ Industrie	350	200	200	~22 TWh HT	Bio-CH ₄ procédés >500°C
■ VL + VU + Bus	300	150	120	75 TWh Rex	Bio-GNV ÉREV
■ Poids lourds	250	100	30	170 TWh	Bio-GNV obligatoire
✈ Aviation	150 kéro	150 kéro fossile	~2 TWh (VTOL)	~110 TWh V9	Bio-GNL/GNV tous segments
■ Agriculture	50	40	38	~13 TWh Rex	Bio-GNV Rex tracteurs
TOTAL	1 600	750 TWh	~643 TWh	~390 TWh	Production V11 ~262 TWh Déficit ~128 TWh → L1/L2/L3

Ce que le tout-électrique ne résout pas : ~390 TWh restent structurellement hors portée de l'électrification — aviation tous segments, poids lourds, industrie haute T°, Rex tracteurs et voitures. Le BEV les conserve en fossile. Résilience les couvre avec bio-CH₄.

C · LES BESOINS RÉELS EN BIO-CH₄ — SECTEUR PAR SECTEUR

~417 TWh nécessaires pour une décarbonation complète

Usage	TWh bio-CH4	Pourquoi irremplaçable	Qualification V11
■ Poids lourds longue distance	170	Autonomie 800–1 000 km impossible en batterie seule. 70 % des km.	■ Robuste
■ VL + VU + Bus — Rex	75	23 % des km longue distance et zones sans bornes. Rex automatique.	■ Robuste
✈ Aviation — tous segments	~110	VTOL élec. pur · Régionaux ②③ ÉREV bio-GNV · Moyen+long-courrier turbofan bio-GNL (V9)	Plausible — à affiner
■ Industrie HT résiduelle	~25	Procédés >500°C après max électrification et changements de procédés.	Plausible
■ Agriculture — Rex tracteurs	~12	Mix ÉREV · Rex bio-GNV 120–400 CV · Travaux lourds hors réseau.	Plausible
■ Soutien réseau hivernal	~25	Résidu après bon dimensionnement éolien offshore + nucléaire baseload. Stock GRDF 130 TWh.	Plausible
TOTAL BESOINS	~417 TWh	Dont 245 TWh robustes (mobilité lourde) + ~172 TWh plausibles	

D · PRODUCTION V11 ET LEVIERS — COMBLER LES ~128 TWh MANQUANTS

De la biomasse résiduelle aux cultures dédiées

Source	Voie	TWh/an	Qualification V11
BASE V11 — BIOMASSE RÉSIDUELLE DOCUMENTÉE			
Résidus culture + paille	Pyrogazéification	~48	■ Conditionnel
Bois mort + rémanents forestiers	Pyrogazéification	38–44	■ Robuste
Houppiers + branches	Pyrogazéification	22–27	■ Robuste
Sous-total pyrogaz. 150 sites × 1 000 t/j	—	~108–119	37–41 Mt/an biomasse sèche
Effluents d'élevage	Méthanisation	~70	■ PPE3 cible 60 TWh 2030
Biodéchets + STEP + CSR	Méthanisation	~40–50	Plausible
Sous-total méthanisation	—	~110–120	
Sabatier — surplus ENR été	Électrolyse + CO2	~25–30	Plausible TRL 7–8 · 35 Md€ CAPEX
TOTAL BASE V11	—	~262 TWh	Fourchette 254–282 TWh/an
DÉFICIT ~128 TWh — TROIS LEVIERS COMPLÉMENTAIRES			
L1 — Sabatier maximisé CO2 concentré gratuit sur les 150 sites + surplus ENR croissants	Électrolyse	+15–25	Plausible — dépend surplus ENR disponibles
L2 — Gaz fossile résiduel + séquestration Émissions fossile compensées : biochar –23 Mt + séquestration chimique/géologique CO2 biogénique concentré –35 Mt/an → bilan carbone négatif	Fossile + CCS	~60–80	■ Option économique — 3–4× moins cher que Sabatier. CH4 fossile acceptable à titre limité si séquestration > émissions.

L3 — Cultures dédiées miscanthus et autres Terres marginales priorité (ex-vignes, friches). Double séquestration : captation CO2 croissance + biochar millénaire.	Pyrogazéification	+15–45	Prospectif — levier de décarbonation profonde et retrait net CO2 atmosphérique
Avec L1 + L2 + L3	—	~350–430 TWh	Couverture totale possible

E · BILAN CARBONE SELON LES LEVIERS ACTIVÉS

De la base V11 à la décarbonation profonde

Scénario	Production CH4	Fossile résiduel	Séquestration totale	Bilan net
V11 base seule (~262 TWh)	~262 TWh	~128 TWh → ~26 Mt CO2	–23 Mt biochar	~+3 Mt — insuffisant
+ L1 Sabatier maximisé (+20 TWh)	~282 TWh	~108 TWh → ~22 Mt CO2	–23 Mt biochar	~–1 Mt — quasi neutre
+ L2 séquestration chimique/géologique CO2 concentré	~282 TWh	~108 TWh → ~22 Mt CO2	–23 Mt biochar –35 Mt géologique	~–36 Mt ■ Carbone négatif
+ L3 miscanthus 1 Mha (+20 TWh)	~302 TWh	~88 TWh → ~18 Mt CO2	–23 –35 –15 Mt	~–55 Mt ■ Fortement négatif
Couverture totale sans fossile (L1+L3 max)	~417 TWh	0 TWh fossile	–23 –35 –30 Mt	~–88 Mt ■ Maximum

Note sur la couverture complète des besoins en bio-CH₄ : le Programme Résilience V11 documente une production de ~262 TWh/an depuis la biomasse résiduelle française. L'analyse sectorielle complète — intégrant l'aviation sur tous ses segments, l'industrie haute température et les tracteurs ÉREV — porte les besoins réels à ~390 TWh. Le déficit de ~128 TWh est couvert par trois leviers complémentaires, dans l'ordre économique : **(1) Sabatier maximisé** sur surplus ENR ; **(2) Séquestration chimique et géologique** du CO₂ biogénique concentré des 150 sites (~35 Mt/an) — cette séquestration permet, à titre limité et résiduel, de compléter par du CH₄ fossile tout en conservant un bilan carbone fortement négatif ; **(3) Cultures dédiées miscanthus** sur terres marginales — levier de retrait net de CO₂ atmosphérique à long terme.